

Вывод шестнадцатеричного числа через Debug.

Учебно-тренировочная работа.

Анализ состояния флага нуля при вычитании одинаковых и разных чисел в регистрах.

```
-a 100
0B10:0100 sub ax, bx
0B10:0102
-r ax
AX 0000
:1234
-r bx
BX 0000
:1234
-t

AX=0000 BX=1234 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B10 ES=0B10 SS=0B10 CS=0B10 IP=0102  NU UP EI PL ZR NA PE NC
0B10:0102 BA4001      MOV     DX,0140
-
```

```
-r ip
IP 0102
:100
-r ax
AX 0000
:1234
-r bx
BX 1234
:1000
-t

AX=0234 BX=1000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B10 ES=0B10 SS=0B10 CS=0B10 IP=0102  NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B10:0102 BA4001      MOV     DX,0140
-
```

Анализ состояния флага знака при вычитании одинаковых и разных чисел в регистрах.

При одинаковых и при вычитании из большего меньшего результат можно увидеть выше.

При получении отрицательного результата.

```
-r ip
IP 0102
:100
-r ax
AX 0234
:100
-t

AX=F100 BX=1000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B10 ES=0B10 SS=0B10 CS=0B10 IP=0102  NU UP EI NG NZ NA PE CY
0B10:0102 BA4001      MOV     DX,0140
-
```

Анализ состояния флага переполнения при сложении двух положительных чисел.

```
-a 100
0B10:0100 add ax, bx
0B10:0102
-r ip
IP 0102
:100
-r ax
AX 1000
:7000
-r bx
BX 6000
:6000
-t

AX=D000 BX=6000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B10 ES=0B10 SS=0B10 CS=0B10 IP=0102  OV UP EI NG NZ NA PE NC
0B10:0102 BA4001      MOV     DX,0140
-
```

Применение команды `str` для сравнения двух чисел (установки флагов без изменения чисел в регистрах).

```
-r ax
AX D000
:f5
-r bx
BX 6000
:f5
-a 100
0B10:0100 cmp ax, bx
0B10:0102
-r ip
IP 0102
:100
-t

AX=00F5 BX=00F5 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B10 ES=0B10 SS=0B10 CS=0B10 IP=0102  NU UP EI PL ZR NA PE NC
0B10:0102 BA4001      MOV     DX,0140
-
```

Условное ветвление, команды условного перехода.

Программа.

```
-a 100
0B10:0100 sub al, 01
0B10:0102 jnz 100
0B10:0104 int 20
0B10:0106
-r ax
AX 00F5
:3
-r ip
IP 0102
:100
```

Трассировка программы.

```
-t
AX=0002 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B10 ES=0B10 SS=0B10 CS=0B10 IP=0102  NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B10:0102 75FC      JNZ     0100
-t
AX=0002 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B10 ES=0B10 SS=0B10 CS=0B10 IP=0100  NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B10:0100 2C01      SUB     AL,01
-t
AX=0001 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B10 ES=0B10 SS=0B10 CS=0B10 IP=0102  NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B10:0102 75FC      JNZ     0100
-t
AX=0001 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B10 ES=0B10 SS=0B10 CS=0B10 IP=0100  NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B10:0100 2C01      SUB     AL,01
```

```
-t
AX=0001 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B10 ES=0B10 SS=0B10 CS=0B10 IP=0100  NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B10:0100 2C01      SUB     AL,01
-t
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B10 ES=0B10 SS=0B10 CS=0B10 IP=0102  NU UP EI PL ZR NA PE NC
0B10:0102 75FC      JNZ     0100
-t
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B10 ES=0B10 SS=0B10 CS=0B10 IP=0104  NU UP EI PL ZR NA PE NC
0B10:0104 CD20      INT     20
-g
Программа завершилась нормально
-
```

Программа, осуществляющая вывод на экран одной шестнадцатеричной цифры.

```
-a 100
0B10:0100 mov dl, bl
0B10:0102 cmp dl, 09
0B10:0105 ja 10c
0B10:0107 add dl, 30
0B10:010A jmp 10f
0B10:010C add dl, 37
0B10:010F mov ah, 02
0B10:0111 int 21
0B10:0113 int 20
0B10:0115
-r bx
BX 0001
:8
-r ip
IP 0102
:100
```

Вывод программы.

```
-g
8
Программа завершилась нормально
-r bx
BX 0008
:d
-g
D
Программа завершилась нормально
```

```
-r bx
BX 0000
:0
-r ip
IP 0100
:
-g
0
Программа завершилась нормально
-r bx
BX 0000
:a
-g
A
Программа завершилась нормально
-r bx
BX 000A
:f
-g
F
Программа завершилась нормально
-
```

Логический сдвиг вправо, команда shr.

```
-r cx
CX 0009
:4
-r dx
DX 0000
:5d
-a 100
0B10:0100 shr dl, cl
0B10:0102
-r ip
IP 0100
:
-t
AX=0000 BX=0010 CX=0004 DX=0005 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B10 ES=0B10 SS=0B10 CS=0B10 IP=0102  NU UP EI PL NZ NA PE CY
0B10:0102 80FA09 CMP DL,09
-
```

Программа по выводу старшей цифры двузначного шестнадцатеричного числа.

```

-a 100
0B10:0100 mov dl, bl
0B10:0102 mov cl, 04
0B10:0104 shr dl, cl
0B10:0106 cmp dl, 09
0B10:0109 ja 110
0B10:010B add dl, 30
0B10:010E jmp 113
0B10:0110 add dl, 37
0B10:0113 mov ah, 02
0B10:0115 int 21
0B10:0117 int 20
0B10:0119

```

Работа программы.

```

-r bx
BX 005D
:5d
-g
5
Программа завершилась нормально
-r bx
BX 005D
:f
-g
0
Программа завершилась нормально
-r bx
BX 000F
:f1
-g
F
Программа завершилась нормально
-

```

Дополнение программы, вывод младшей цифры двузначного шестнадцатеричного числа.

```

-a 117
0B10:0117 mov dl, bl
0B10:0119 and dl, 0f
0B10:011C cmp dl, 09
0B10:011F ja 126
0B10:0121 add dl, 30
0B10:0124 jmp 129
0B10:0126 add dl, 37
0B10:0129 mov ah, 02
0B10:012B int 21
0B10:012D int 20
0B10:012F

```

Полная программы по выводу двузначного шестнадцатеричного числа на экран.

```

-u 100
0B10:0100 88DA      MOV     DL,BL
0B10:0102 B104      MOV     CL,04
0B10:0104 D2EA      SHR     DL,CL
0B10:0106 80FA09    CMP     DL,09
0B10:0109 7705      JA      0110
0B10:010B 80C230    ADD     DL,30
0B10:010E EB03      JMP     0113
0B10:0110 80C237    ADD     DL,37
0B10:0113 B402      MOV     AH,02
0B10:0115 CD21      INT     21
0B10:0117 88DA      MOV     DL,BL
0B10:0119 80E20F    AND     DL,0F
0B10:011C 80FA09    CMP     DL,09
0B10:011F 7705      JA      0126

-u 11f
0B10:011F 7705      JA      0126
0B10:0121 80C230    ADD     DL,30
0B10:0124 EB03      JMP     0129
0B10:0126 80C237    ADD     DL,37
0B10:0129 B402      MOV     AH,02
0B10:012B CD21      INT     21
0B10:012D CD20      INT     20

```

Работа программы.

```
-r bx
BX 00F1
:01
-g
01
Программа завершилась нормально
-r bx
BX 0001
:00
-g
00
Программа завершилась нормально
-r bx
BX 0000
:ff
-r bx
BX 00FF
:1d
-g
1D
Программа завершилась нормально
-
```

Лабораторная работа 5.

Вывод на экран двух четырехзначных шестнадцатеричных чисел в регистрах.

Номер варианта 6.

Вывод значений регистров SI и BX.

abcd (16) = 1010101111001101 (2)

1234 (16) = 0001001000110100 (2)

Запись строк "(SI) = " и "(BX) = " в память.

(SI) = \$: 28 53 49 29 20 3D 20 24

(BX) = \$: 28 42 58 29 20 3D 20 24

e 18a 28 53 49 29 20 3D 20 24 28 42 58 29 20 3D 20 24

Программа

Вывод значения в первом регистре.

Вывод строки с первым регистром.

```
mov ah, 09
```

```
mov dx, xxx
```

```
int 21
```

Запись значения в регистр SI.

```
mov si, abcd
```

Организация цикла (объявление переменной цикла).

```
mov cx, 02
```

Цикл по выводу значения регистра BP на экран.

```
mov bx, si (Переписываем значение в регистр bx)
```

```
mov dl, bh (Помещаем старший байт в dl) (Начало цикла)
```

Вывод старшей цифры двузначного шестнадцатеричного числа.

```
mov ax, cx (Сохраняем переменную цикла)
```

```
mov cl, 04
```

```
shr dl, cl
```

```
mov cx, ax (Возвращаем переменную цикла)
```

```
cmp dl, 09
```

```
ja xxx
```

```
add dl, 30
```

```
jmp xxx
```

add dl, 37

mov ah, 02

int 21

Вывод младшей цифры двузначного шестнадцатеричного числа.

mov dl, bh

and dl, 0f

cmp dl, 09

ja xxx

add dl, 30

jmp xxx

add dl, 37

mov ah, 02

int 21

mov bh, bl (Помещаем младший байт в старший и повторяем действия)

loop xxx

Вывод значения второго регистра.

Вывод строки со вторым регистром.

mov ah, 09

mov dx, xxx

int 21

Запись значения в регистр AX.

mov ax, 1234

Организация цикла (объявление переменной цикла).

mov cx, 02

Цикл по выводу значения регистра BX на экран.

mov bx, ax (Переписываем значение в регистр bx)

mov dl, bh (Помещаем старший байт в dl) (Начало цикла)

Вывод старшей цифры двузначного шестнадцатеричного числа.

mov ax, cx (Сохраняем переменную цикла)

mov cl, 04

shr dl, cl

mov cx, ax (Возвращаем переменную цикла)

cmp dl, 09

ja xxx

add dl, 30

jmp xxx

add dl, 37

mov ah, 02

int 21

Вывод младшей цифры двузначного шестнадцатеричного числа.

mov dl, bh

and dl, 0f

cmp dl, 09

ja xxx

add dl, 30

jmp xxx

add dl, 37

mov ah, 02

int 21

mov bh, bl (Помещаем младший байт в старший и повторяем действия)

loop xxx

int 20

Полный код программы по выводу шестнадцатеричного содержимого регистров SI и BX на экран.

```

-u100
0B54:0100 B409      MOV     AH,09
0B54:0102 BA8A01    MOV     DX,018A
0B54:0105 CD21      INT     21
0B54:0107 BECDAB    MOV     SI,ABCD
0B54:010A B90200    MOV     CX,0002
0B54:010D 89F3      MOV     BX,SI
0B54:010F 88FA      MOV     DL,BH
0B54:0111 89C8      MOV     AX,CX
0B54:0113 B104      MOV     CL,04
0B54:0115 D2EA      SHR     DL,CL
0B54:0117 89C1      MOV     CX,AX
0B54:0119 80FA09    CMP     DL,09
0B54:011C 7705      JA      0123
0B54:011E 80C230    ADD     DL,30

-u 11e
0B54:011E 80C230    ADD     DL,30
0B54:0121 EB03      JMP     0126
0B54:0123 80C237    ADD     DL,37
0B54:0126 B402      MOV     AH,02
0B54:0128 CD21      INT     21
0B54:012A 88FA      MOV     DL,BH
0B54:012C 80E20F    AND     DL,0F
0B54:012F 80FA09    CMP     DL,09
0B54:0132 7705      JA      0139
0B54:0134 80C230    ADD     DL,30
0B54:0137 EB03      JMP     013C
0B54:0139 80C237    ADD     DL,37
0B54:013C B402      MOV     AH,02

0B54:013C B402      MOV     AH,02
0B54:013E CD21      INT     21
0B54:0140 88DF      MOV     BH,BL
0B54:0142 E2CB      LOOP    010F
0B54:0144 B409      MOV     AH,09
0B54:0146 BA9201    MOV     DX,0192
0B54:0149 CD21      INT     21
0B54:014B B83412    MOV     AX,1234
0B54:014E B90200    MOV     CX,0002
0B54:0151 89C3      MOV     BX,AX
0B54:0153 88FA      MOV     DL,BH
0B54:0155 89C8      MOV     AX,CX
0B54:0157 B104      MOV     CL,04
0B54:0159 D2EA      SHR     DL,CL
0B54:015B 89C1      MOV     CX,AX

0B54:015B 89C1      MOV     CX,AX
0B54:015D 80FA09    CMP     DL,09
0B54:0160 7705      JA      0167
0B54:0162 80C230    ADD     DL,30
0B54:0165 EB03      JMP     016A
0B54:0167 80C237    ADD     DL,37
0B54:016A B402      MOV     AH,02
0B54:016C CD21      INT     21
0B54:016E 88FA      MOV     DL,BH
0B54:0170 80E20F    AND     DL,0F
0B54:0173 80FA09    CMP     DL,09
0B54:0176 7705      JA      017D
0B54:0178 80C230    ADD     DL,30

0B54:0178 80C230    ADD     DL,30
0B54:017B EB03      JMP     0180
0B54:017D 80C237    ADD     DL,37
0B54:0180 B402      MOV     AH,02
0B54:0182 CD21      INT     21
0B54:0184 88DF      MOV     BH,BL
0B54:0186 E2CB      LOOP    0153
0B54:0188 CD20      INT     20

-d 18a
0B54:0180          28 53 49 29 20 3D          <SI> =
0B54:0190 20 24 28 42 58 29 20 3D-20 24 24 EB F6 45 C3 2E  $$$...E..
0B54:01A0 80 0E 03 94 10 E8 C6 FF-72 4A 2E 80 26 03 94 EF  ....rJ...&...

```

Результат работы программы.

^g
<SI> = ABCD<BX> = 1234
Программа завершилась нормально